# 🧠 Mémo RANCID — BTS SISR (Option SISR)

> **RANCID** = *Really Awesome New Cisco conflg Differ* Outil libre de **sauvegarde et de suivi des configurations** des équipements réseau (routeurs, switches, pare-feu...).

---

## 1. 🎯 À quoi ça sert ?

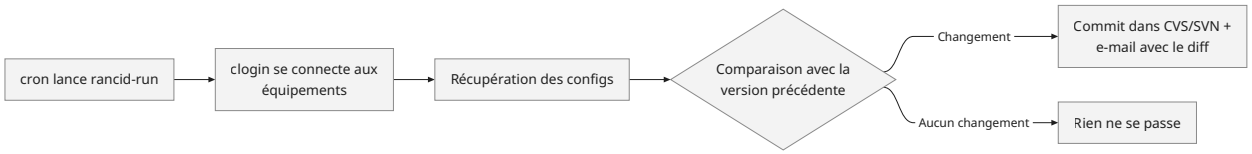
- **Sauvegarder automatiquement** les configurations des équipements réseau (Cisco, mais aussi Juniper, HP, etc.).
- **Détecter les changements** : RANCID compare la config actuelle avec la précédente et envoie un **diff** (les différences) par **e-mail**.
- **Historiser** : chaque version de la config est archivée dans un système de gestion de versions (**CVS** ou **Subversion/SVN**).
- Utile en cas de **panne** : on peut revenir à une config qui fonctionnait avant.
- Utile pour la **sécurité et l'audit** : qui a changé quoi, et quand ?

> 💡 En résumé : RANCID = **sauvegarde + versioning + alerte sur les changements**.

---

## 2. ⚙️ Comment ça fonctionne ?

1. Une liste d'équipements est définie dans un fichier (`router.db`), avec leur type et leur mode de connexion.
2. RANCID se connecte à chaque équipement (généralement en **Telnet ou SSH**) grâce à son outil de connexion : `clogin`.
3. Il récupère la configuration (ex : commande `show running-config`).
4. Il **compare** avec la version sauvegardée précédemment.
5. Il **archive** la nouvelle version (CVS/SVN) et **envoie un e-mail** aux admins si quelque chose a changé.
6. Tout est **automatisé** par une tâche planifiée (**cron**) qui lance `rancid-run` régulièrement (ex : toutes les nuits).




---

## 3. 📁 Les fichiers et composants clés

| Élément | Rôle |
|---|---|
| `rancid.conf` | Configuration générale (répertoires, groupes, système de versions...) |
| `router.db` | **Liste des équipements** : nom, type, état (up/down), mot-clé de connexion |

| Élément | Rôle |
|---|---|
| `cloginrc` | Identifiants de connexion (comptes, mots de passe, méthode Telnet/SSH) |
| `clogin` | Script qui se connecte aux équipements (peut aussi être utilisé **à la main**) |
| `rancid-run` | Lance une sauvegarde complète d'un ou plusieurs groupes |
| `rancid.conf` → `LIST_OF_GROUPS` | Définit les **groupes** d'équipements (ex : sites, salles) |
| CVS / SVN | Dépôt où sont archivées toutes les versions des configs |
| Logs (`logs/`) | Traces d'exécution de chaque sauvegarde |

> 📌 Le format de `router.db` : `nom_équipement:type:état:` — ex : `routeur-paris:cisco:up:` 📌 Le format de `.cloginrc` : une entrée par équipement avec `add user`, `add password`, `add method` (telnet ou ssh)...

---

## 4. ⌨️ Commandes à connaître

```
# Lancer une sauvegarde manuelle du groupe "core"
rancid-run core
# Tester la connexion à un équipement (utile pour déboguer)
clogin routeur-paris
# Consulter l'historique des versions (CVS)
cvs log routeur-paris.confg
# Vérifier les logs d'exécution
ls /var/log/rancid/ (ou répertoire logs/ du home rancid)
```

---

## 5. 🔁 RANCID et l'automatisation (lien SISR)

RANCID illustre plusieurs notions du programme :

- **Services réseau** : SSH/Telnet, serveur de messagerie (SMTP) pour les alertes.
- **Tâches planifiées** : `cron` sous Linux pour lancer `rancid-run`.
- **Gestion de versions** : même logique que Git, mais appliqué aux configs réseau.
- **Sauvegarde et PRA/PCA** : pouvoir restaurer une configuration rapidement.
- **Supervision** : RANCID complète des outils comme Zabbix ou Nagios (qui surveillent l'état, pas les changements de config).

---

## 6. ✅ Points à retenir pour l'examen

- RANCID = sauvegarde **automatisée** des configs réseau + **diff** par e-mail + **historique** (CVS/SVN).
- Fonctionne sous **Linux**, planifié par **cron**.
- Connexion aux équipements via **SSH/Telnet** avec `clogin`.
- Fichiers clés : `router.db`, `.cloginrc`, `rancid.conf`.

- Intérêt : **traçabilité**, **sécurité**, **restauration rapide**, **audit des changements**.
- Limites : se concentre sur les **configurations** (pas la supervision en temps réel), configuration initiale un peu délicate.

---

## 7. ❓ Questions type pour s'entraîner

1. À quoi sert RANCID et quels sont ses trois apports principaux ?
2. Quel fichier contient la liste des équipements ? Quel est son format ?
3. Comment RANCID est-il déclenché automatiquement ?
4. Comment RANCID informe-t-il l'administrateur d'un changement de configuration ?
5. Pourquoi archiver les configurations dans un système de versions plutôt que d'écraser l'ancienne ?